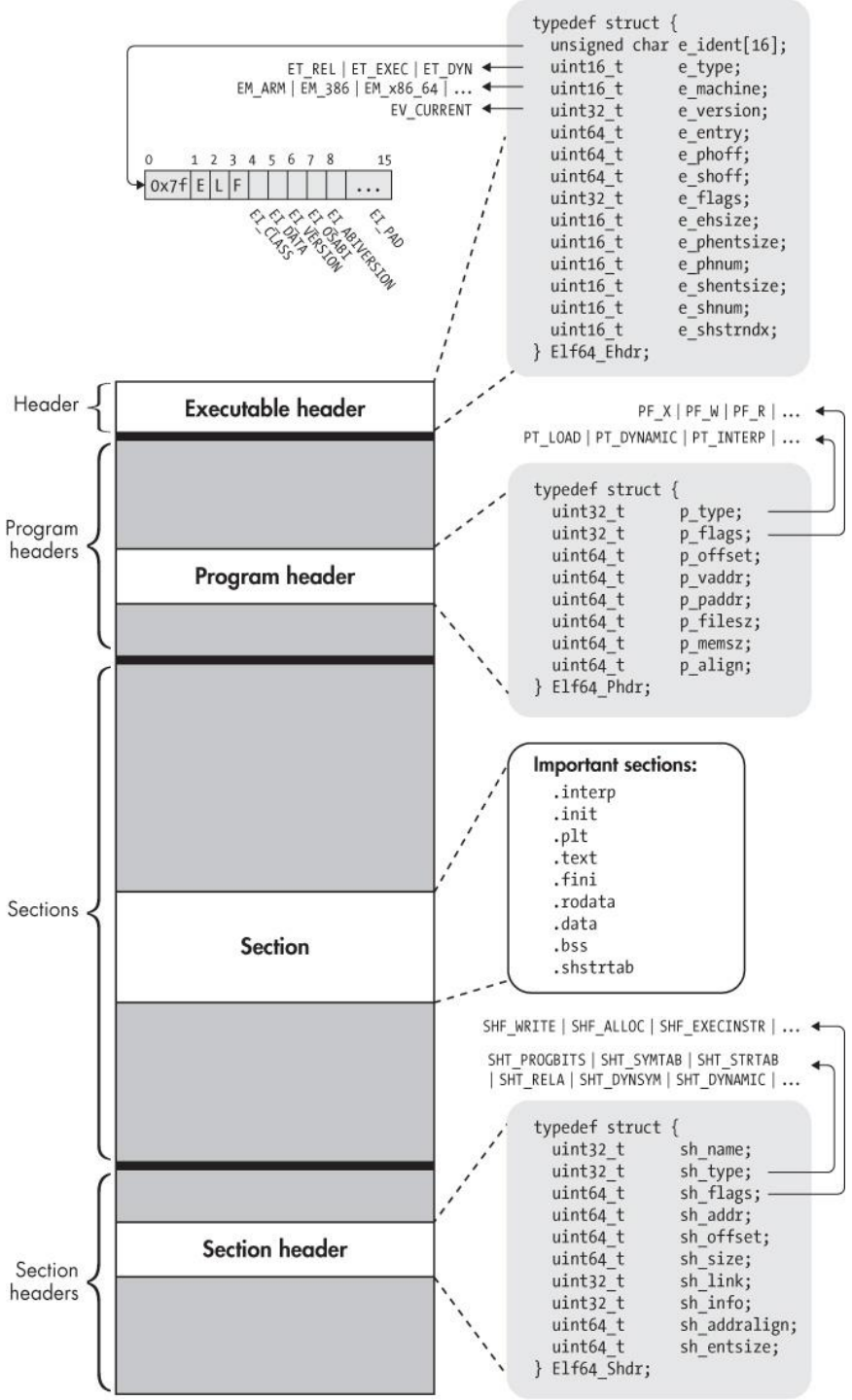
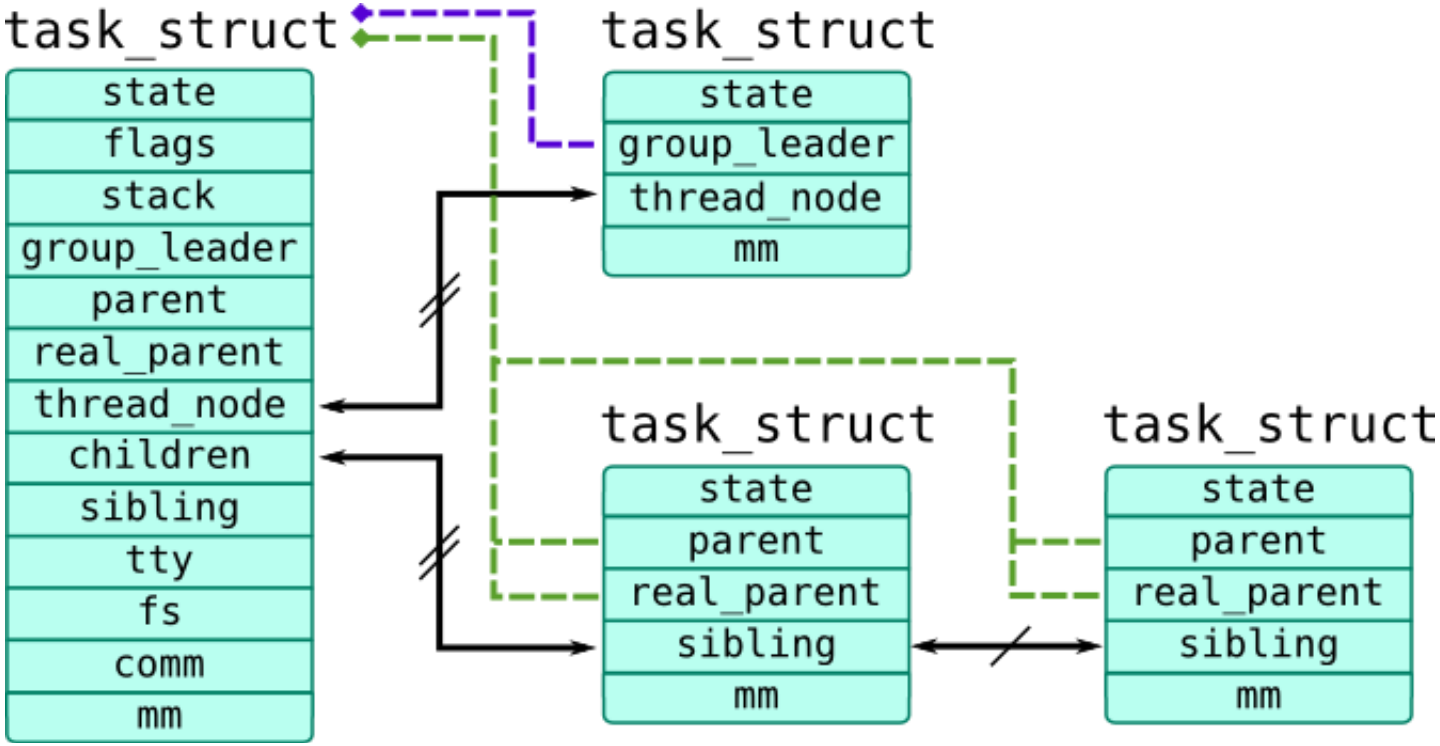
fork() & exec()

השקפים המסומנים ב- מהווים חומר הרחבה.

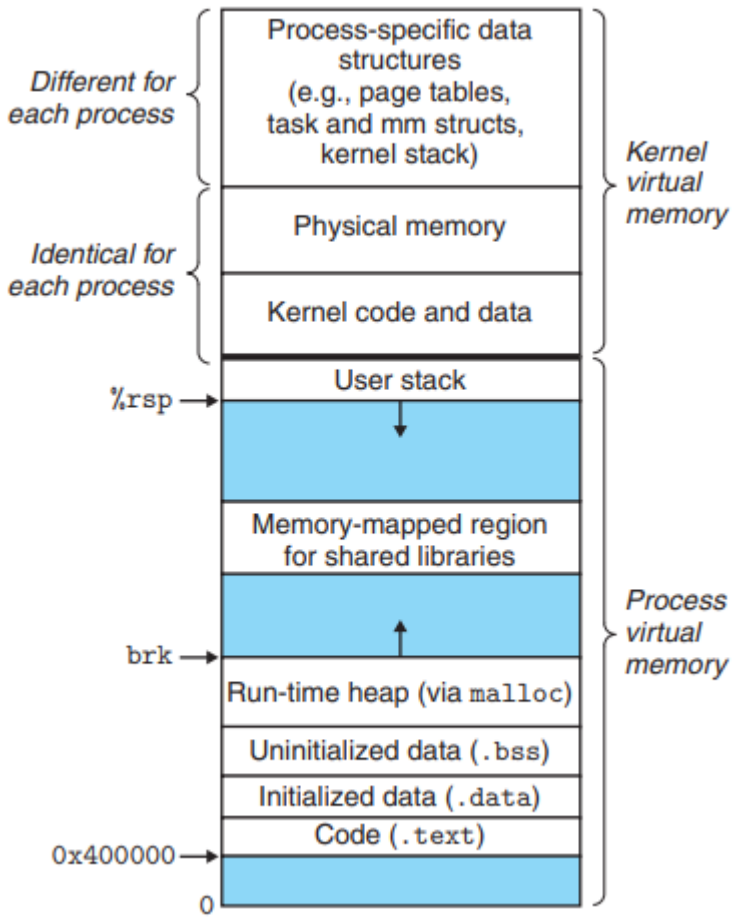
התוכן המובא בשקפים אלו <u>אינו</u> מהווה חלק מהחומר המחייב לבחינה בקורס.

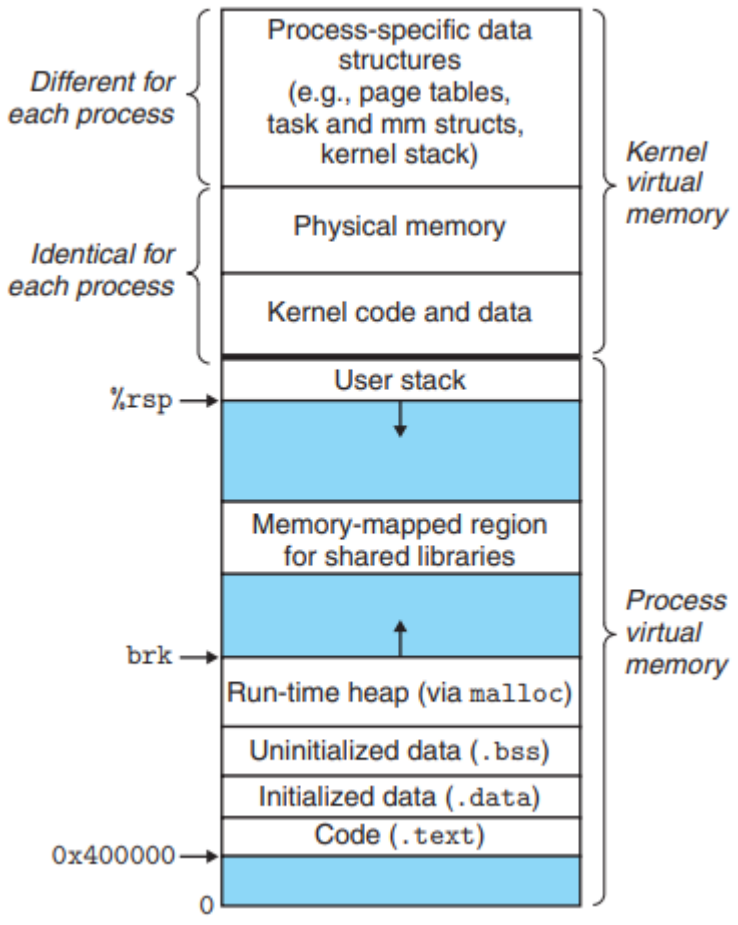
ה'תכולה' של קובץ executable ב- Linux
= הפורמט' של קובץ executable
= ה'מבנה הפנימי' של קובץ executable




task_struct
state
flags
stack
group_leader
parent
real_parent
thread_node
children
sibling
tty
fs
comm
mm
task_struct
state
group_leader
thread_node
mm
task_struct
state
parent
real_parent
sibling
mm
task_struct
state
parent
real_parent
sibling
mm

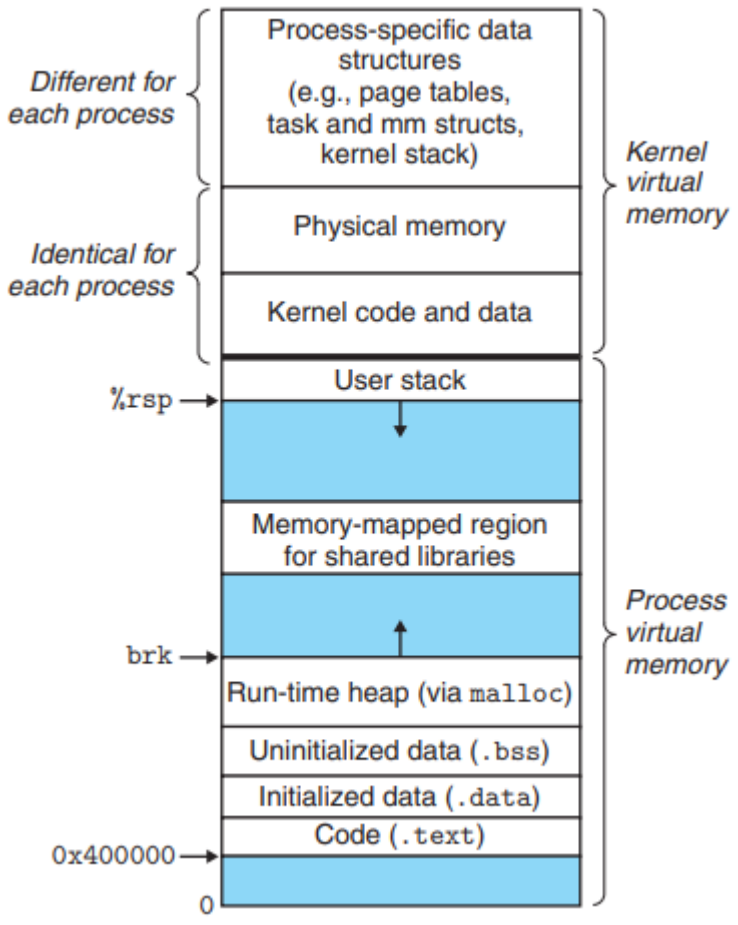
- ה- memory image של תהליך ב- Linux
- 'התכולה' של ה- address space של תהליך





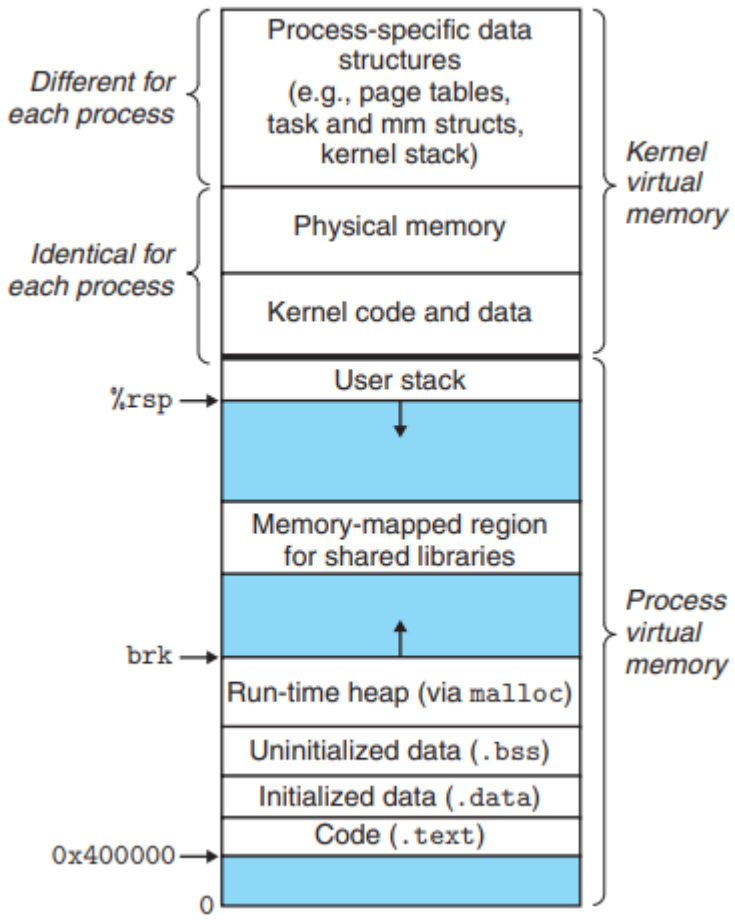
- ה- memory image של תהליך ב- Linux
- 'התכולה' של ה- address space של תהליך

- כאשר תהליך Pparent קורא ל- fork(), אזי נוצר תהליך חדש Pchild
- ה- kernel מקצה לתהליך החדש Pchild מרחב כתובות [address space =] ב- MM
- שגודלו כגודל ה- address space של Pparent
- ואשר ה'תכולה'/'התוכן' שלו <u>כמעט</u> זהה לחלוטין לתכולה של ה- address space של Pparent
- אם 'בהמשך' Pchild קורא ל- execve אזי ה- kernel 'לוקח' ממנו את ה- address space שמוקצה לו, ומקצה לו address space חדש.
- 'אל תוך' ה- address space הזה ה- kernel מעתיק חלק מהתוכן ששמור בקובץ executable, אשר ה- path name שלו מועבר כארגומנט {הראשון} ל- execve()



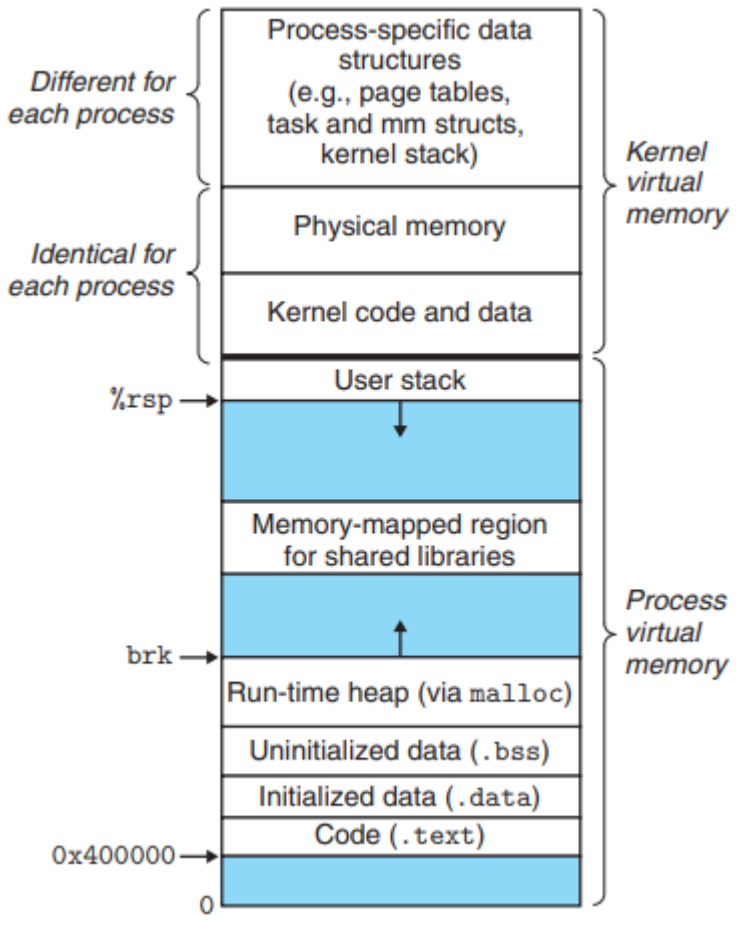
- ה- memory image של תהליך ב- Linux
- 'התכולה' של ה- address space של תהליך

- כאשר תהליך Pparent קורא ל- fork(), אזי נוצר תהליך חדש Pchild
- ה- kernel מקצה לתהליך החדש Pchild מרחב כתובות [address space =] ב- MM
- שגודלו כגודל ה- address space של Pparent
- ואשר ה'תכולה'/'התוכן' שלו <u>כמעט</u> זהה לחלוטין לתכולה של ה- address space של Pparent
- אם 'בהמשך' Pchild קורא ל- execve אזי ה- kernel 'לוקח' ממנו את ה- address space שמוקצה לו, ומקצה לו address space חדש.
- 'אל תוך' ה- address space הזה ה- kernel מעתיק חלק מהתוכן ששמור בקובץ executable, אשר ה- path name שלו מועבר כארגומנט {הראשון} ל- execve()



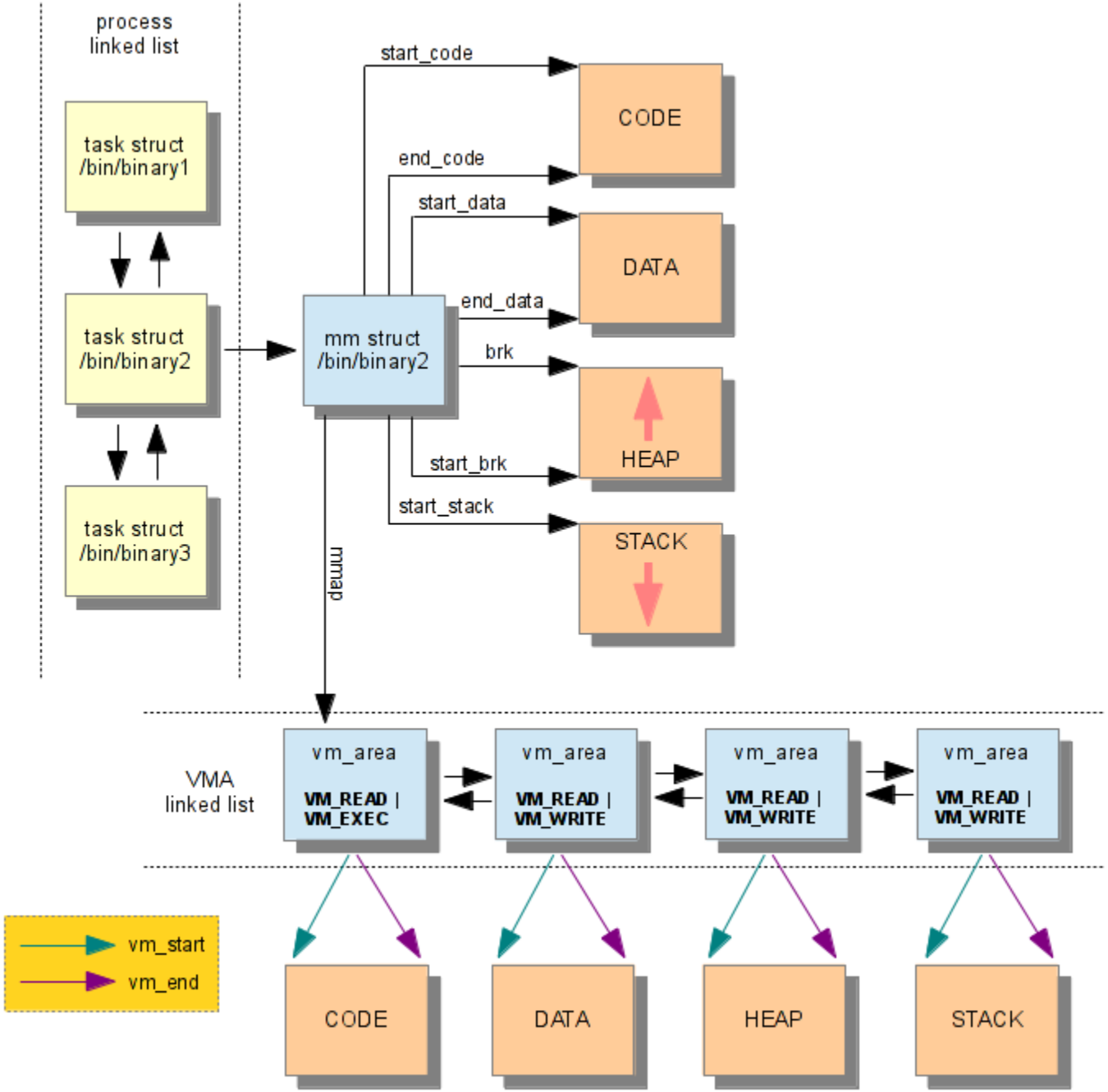
- ה- memory image של תהליך ב- Linux
- 'התכולה' של ה- address space של תהליך

- ה- address space שמוקצה לתהליך 'כולל' קטע/חלק שמסומן בציור כ- code.
- אל החלק הזה של ה- address space ה- kernel מעתיק את הוראות המכונה ששמורות בקובץ ה- executable.



- ה- memory image של תהליך ב- Linux
- 'התכולה' של ה- address space של תהליך

- ה- address space שמוקצה לתהליך 'כולל' גם קטע/חלק שמסומן בציור כ- Initialized data.
- חלק זה מוקצה עבור <u>המשתנים הגלובליים המאותחלים</u>
- ערך ההתחלה של משתנים אלו שמור בקובץ ה- executable
- וה- kernel מעתיקים ערכים התחלתיים אלו אל ה'מקומות' ב- memory image שהוקצו עבור המשתנים הגלובליים המאותחלים


process
linked list
task struct
/bin/binary1
task struct
/bin/binary2
task struct
/bin/binary3
mm struct
/bin/binary2
start_code
end_code
start_data
end_data
brk
start_brk
start_stack
CODE
DATA
HEAP
STACK
mmap
VMA
linked list
vm_area
VM_READ |
VM_EXEC
vm_area
VM_READ |
VM_WRITE
vm_area
VM_READ |
VM_WRITE
vm_area
VM_READ |
VM_WRITE
vm_start
vm_end
CODE
DATA
HEAP
STACK